Réception et décodage de signaux ADS-B à 1090 MHz : de la simulation aux enregistrements réels

Yanis Djelali, en binôme avec Thomas Ferreira
ENSEIRB-MATMECA, Bordeaux INP, filière télécommunications

Projet TS229, septembre à octobre 2025

Résumé

Ce travail décrit un récepteur ADS-B 1090 Extended Squitter réalisé sous MATLAB dans le cadre du projet TS229. La chaîne de réception comprend la démodulation PPM, la synchronisation sur le préambule, le contrôle CRC 24 bits et le décodage des champs de la couche MAC, y compris la position en Compact Position Reporting (CPR). Elle est validée en simulation : le taux d'erreur binaire suit la courbe théorique $Q(\sqrt{E_b/N_0})$, l'estimation spectrale de Welch suit la densité spectrale analytique et le retard de propagation est retrouvé exactement en l'absence de bruit. Appliquée à 27 trames réelles d'un même appareil, elle valide les 27 CRC et identifie le vol IBE3405 avec 25 positions. Elle est enfin appliquée à des enregistrements réels de 4,5 s au total pour suivre plusieurs avions autour de Bordeaux.

1 Introduction

L'ADS-B (*Automatic Dependent Surveillance Broadcast*) complète les radars de surveillance aérienne : chaque appareil diffuse environ une fois par seconde sa position GPS, son altitude, son identifiant et son adresse OACI sur une porteuse de 1090 MHz. La station au sol est purement passive, ce qui rend l'infrastructure peu coûteuse. Le projet TS229 [1] vise à reproduire, à petite échelle, un service de type Flightradar24. Les signaux de bande de base sont d'abord simulés pour mettre au point le récepteur, puis le récepteur est appliqué à des acquisitions de radio logicielle.

2 Méthode

2.1 Modulation PPM et récepteur optimal

La période symbole est $T_s = 1$ μs. Un bit 1 est une impulsion $p_1(t)$ sur la première moitié du symbole, un bit 0 une impulsion $p_0(t)$ sur la seconde. Le signal $s_l(t) = \sum_k p_{b_k}(t - kT_s)$ est simulé à $F_e = 20$ MHz, soit 20 échantillons par bit, puis bruité par un bruit blanc gaussien de densité $N_0/2$. Le récepteur filtre par $p_1^*(-t)$ et échantillonne à chaque demi-période : r_{2k} et r_{2k+1} mesurent l'énergie des deux moitiés du bit k. Le maximum de vraisemblance compare $\|r_k - v_0[0,1]\|^2$ et $\|r_k - v_0[1,0]\|^2$ avec $v_0 = \int |p_1|^2$, ce qui revient à comparer r_{2k} et r_{2k+1} [3]. La différence vaut $\pm v_0$ plus un bruit de variance $N_0 v_0$. Avec $E_b = v_0$, on obtient

$$P_b = Q\Big(\sqrt{E_b/N_0}\Big) = \tfrac{1}{2}\operatorname{erfc}\Big(\sqrt{E_b/(2N_0)}\Big). \qquad (1)$$

Chaque point de TEB est simulé par paquets de 1000 bits jusqu'à au moins 100 erreurs.

2.2 Densité spectrale de puissance

Le signal se réécrit $s_l(t) = 0{,}5 + \sum_k A_k\, p(t - kT_s)$ avec $A_k = \pm 1$ équiprobables et $p(t)$ la forme biphase valant $-0{,}5$ puis $+0{,}5$. Il est cyclostationnaire de période T_s. La transformée de Fourier de son autocorrélation moyennée donne

$$\Gamma_{s_l}(f) = \tfrac{1}{4}\,\delta(f) + T_s\,\frac{\sin^4(\pi f T_s/2)}{(\pi f T_s)^2}. \qquad (2)$$

Cette expression est comparée à un périodogramme de Welch implémenté sans fonction toute faite : 1562 FFT de 256 points sans recouvrement ni fenêtre, sur 20 000 bits dont on a retiré la moyenne.

2.3 Synchronisation temporelle

Le canal est modélisé par $y_l(t) = \alpha\, s_l(t - \delta_t)\, e^{-j2\pi\delta_f t + j\varphi_0} + n_l(t)$, avec un retard tiré entre 0 et $100\,T_e$ et un décalage Doppler entre -1 et 1 kHz. Ce dernier ordre de grandeur correspond à un avion à 900 km/h : $f_d = v f_0/c \approx 908$ Hz. Chaque trame commence par un préambule $s_p(t)$ de 8 µs, formé de quatre impulsions de 0,5 µs à 0, 1, 3,5 et 4,5 µs, qu'aucune suite de bits PPM ne peut produire. Le retard est estimé par le maximum de la corrélation normalisée

$$\rho(\delta) = \frac{\int y_l(t)\, s_p^*(t - \delta)\, dt}{\sqrt{\int |s_p|^2}\sqrt{\int_\delta^{\delta + T_p} |y_l|^2}}, \qquad (3)$$

bornée par 1 (inégalité de Cauchy-Schwarz) et indépendante de α. Sur les données réelles, la décision porte ensuite sur le module du signal (amplitude cumulée de chaque demi-symbole), donc ne dépend ni de α ni de φ_0.

2.4 Couche MAC

Une trame utile compte 112 bits : format DF, capacité, adresse OACI (24 bits), données (56 bits) et contrôle de parité (24 bits). Le CRC est calculé par

division modulo 2 par le polynôme générateur de degré 24 du standard. Une trame n'est décodée que si le reste est nul. Les 5 premiers bits des données forment le *Format Type Code* (FTC) :

- FTC 1 à 4 : identifiant de vol, 8 caractères de 6 bits ;
- FTC 9 à 18 : position en vol, avec l'altitude $25\,r_a - 1000$ ft, où r_a est le champ de 12 bits privé de son 8e bit.

La position est codée en CPR sur 2×17 bits. La latitude utilise $D_{lat} = 360/(4N_Z - i)$ avec $N_Z = 15$ et i le bit de parité de la trame. La longitude utilise $D_{lon} = 360/(N_L(\mathrm{lat}) - i)$, où N_L est le nombre de zones de longitude. Avec une référence à moins de 180 milles nautiques, ici le récepteur, l'indice de zone $j = \lfloor \mathrm{lat}_{ref}/D_{lat} \rfloor + \lfloor \frac{1}{2} + \mathrm{MOD}(\mathrm{lat}_{ref}, D_{lat})/D_{lat} - \mathrm{LAT}/2^{17} \rfloor$ lève l'ambiguïté. On en déduit $\mathrm{lat} = D_{lat}(j + \mathrm{LAT}/2^{17})$, et de même pour la longitude.

2.5 Traitement des enregistrements

Les enregistrements comptent 9 buffers de 2×10^6 échantillons complexes à 4 MHz (4 échantillons par bit). Chaque buffer est traité ainsi :

1. corrélation de son module avec le préambule centré (moyenne retirée, pour qu'un niveau constant ne corrèle pas) ;
2. normalisation par le maximum ;
3. sélection des pics supérieurs à 0,1 et distants d'au moins 100 µs ;
4. démodulation PPM des 112 bits suivants et passage au CRC ;
5. regroupement des trames valides par adresse OACI, qui associe à chaque avion son nom et ses positions.

3 Résultats

Note sur l'origine des figures. Les figures 1 à 3 ont été produites lors de la vérification du dépôt, par une réimplémentation NumPy des mêmes fonctions, car MATLAB n'était pas disponible à ce moment. Les scripts MATLAB du dépôt produisent les figures équivalentes dans `docs/figures`.

Simulation. Le TEB simulé suit la courbe théorique de 0 à 10 dB : à 10 dB, on mesure $8{,}6 \times 10^{-4}$ pour $7{,}8 \times 10^{-4}$ attendu (fig. 1). La DSP estimée s'écarte de l'expression analytique de moins de 0,4 dB à 0,5, 1, 1,5 et 3 MHz, et la puissance mesurée vaut 0,25 comme prévu (fig. 2). Sans bruit, le retard est retrouvé exactement dans 200 tirages sur 200, malgré le décalage Doppler et la phase aléatoire.

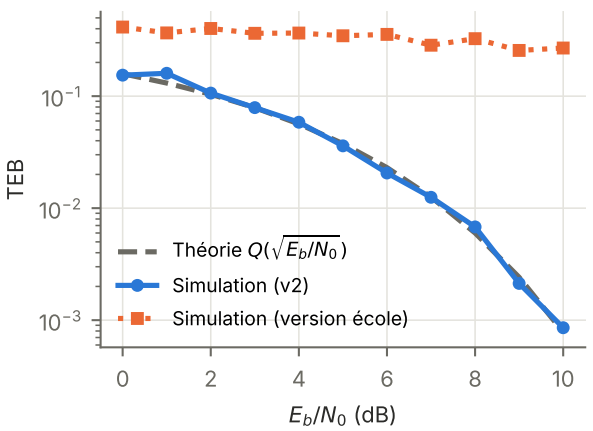


Fig. 1 : TEB de la chaîne PPM. La version révisée suit la théorie ; la version initiale échantillonnait le filtre adapté aux mauvais instants.

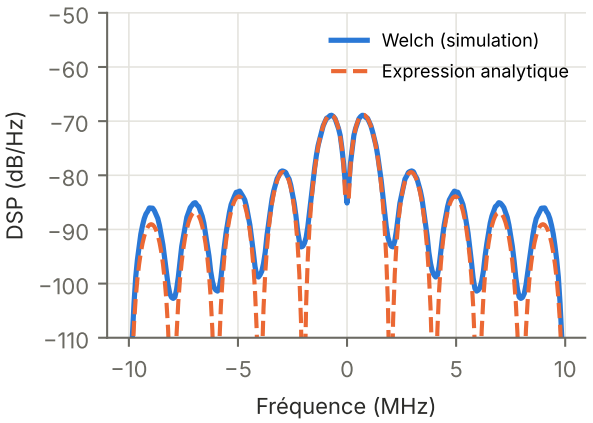


Fig. 2 : DSP estimée par Welch et expression analytique (hors Dirac en 0).

Validation de la couche MAC. Des trames publiques de référence [2] sont décodées correctement :

- identification KLM1023, adresse 4840D6 ;
- altitude 38 000 ft ;
- position 52,2572° N, 3,9194° E, à 10^{-4} degré près.

Trames réelles d'un appareil. Les 27 trames de 112 bits du fichier fourni passent toutes le CRC : 25 positions en vol (FTC 12) et 2 identifications (FTC 4). Elles désignent l'appareil 3420CA, vol IBE3405.

Chaîne complète. Sur un buffer synthétique bruité de deux avions fictifs, 20 pics dépassent le seuil (fig. 3). Les 10 trames émises sont retrouvées, avec leurs noms, altitudes et positions à 10^{-4} degré près. Les 10 autres pics tombent dans les données et sont rejetés par le CRC. Le résultat est identique pour 50 tirages de bruit et de phase sur 50. Sur les enregistrements réels, les noms, altitudes et positions de plusieurs avions ont été décodés et affichés sur la carte.

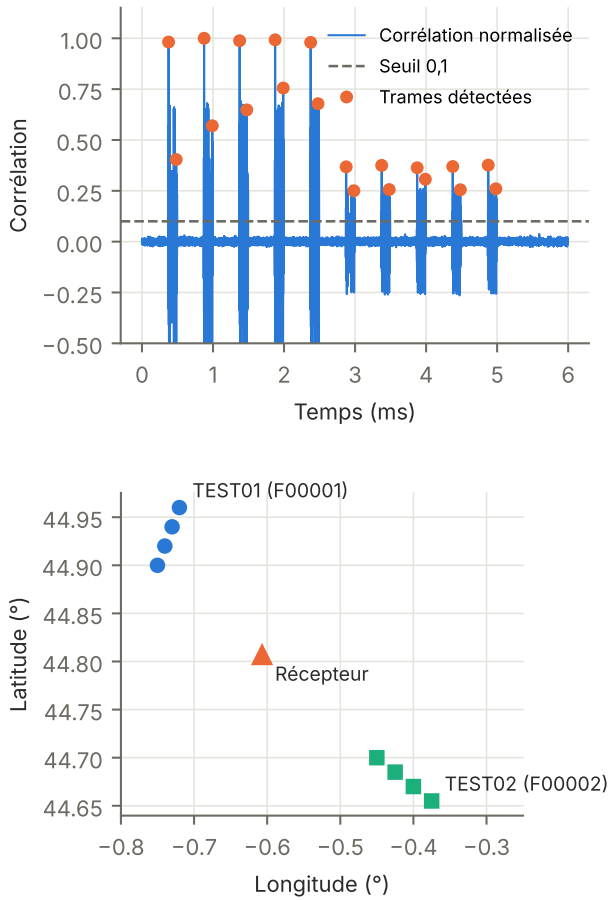


Fig. 3 : Buffer synthétique à 4 MHz contenant deux avions fictifs, le second quatre fois plus faible. En haut, la corrélation avec le préambule et les pics retenus. En bas, les positions décodées.

4 Discussion

La relecture a posteriori du code a corrigé trois écarts entre l'implémentation initiale et la théorie :

- des instants d'échantillonnage du filtre adapté décalés, qui laissaient le TEB vers 0,3 même à 10 dB ;
- une forme d'onde d'amplitude double dans le calcul de DSP, soit +6 dB ;
- un préambule simplifié dans l'étude de synchronisation.

Superposer systématiquement la simulation et la théorie, comme le demandait le sujet, est ce qui révèle ce type d'erreur.

Le récepteur a plusieurs limites. Le décodage CPR est local : il suppose l'avion à moins de 180 milles nautiques. Une paire de trames paire et impaire permettrait un décodage global. Le seuil relatif au maximum du buffer peut faire manquer un avion très faible à côté d'un avion très fort ; un seuil sur la corrélation normalisée par l'énergie locale, comme ρ, serait plus robuste. Les positions au sol, les vitesses, la synchronisation fréquentielle explicite et le fonctionnement en temps réel avec la radio logicielle restent à réaliser.

Références

[1] G. Ferré, R. Tajan, A. Valade, *Simulation d'un émetteur/récepteur ADS-B et décodage temps réel à l'aide de radio logicielle*, sujet du projet TS229, ENSEIRB-MATMECA, 2024/2025.

[2] J. Sun, *The 1090 Megahertz Riddle : A Guide to Decoding Mode S and ADS-B Signals*, 2e éd., TU Delft OPEN Publishing, 2021.

[3] J. G. Proakis, M. Salehi, *Digital Communications*, 5e éd., McGraw-Hill, 2008.